KỊCH BẢN DEMO BTL2 — MẠNG BỆNH VIỆN HẠNG MỤC QUAN TRỌNG

Môn: Mạng máy tính — Assignment 2 (HCMUT) · **Hình thức:** demo solo (1 người vừa điều khiển vừa thuyết trình)

Hạng mục	Giá trị
Sản phẩm demo	`simulation/CCC-Hospital-v2.pkt` — 49 thiết bị / 49 link (Packet Tracer 9.0.1)
Thời lượng mục tiêu	**18 phút** (+ ~2 phút buffer)
Mật khẩu enable	`cisco123` (thống nhất 15 thiết bị IOS: 8 router + 7 switch)
Mô hình	Main Site TP.HCM + trạm phụ DBP/BHTQ + home/teleworker
Trạng thái chốt	Xanh 8/8 KC — đo live 2026-11-11, chạy lại đúng kịch bản 2026-11-12 (dải 10.x)

> **Nguyên tắc an toàn khi demo:** mọi thao tác phá tiết (cắt PVC, tắt ISP) đều có mục **khôi phục** ngay sau đó. Kết thúc demo, `.pkt` phải trở lại trạng thái "cả 2 đường sống" (xem Checklist mục 7).

---

0. ĐỌC NHANH TRƯỚC KHI VÀO (cheat sheet)

Ba trụ yêu cầu của đề — phải hit trong 60 giây đầu:

1. **Main Site chỉ có MỘT lối ra Internet** — mọi VLAN 10/20/30/40/50/60 đi SW-CORE (L3) -> R-CORE-MS -> FW-MAIN -> GW-MAIN -> WAN/Internet. Không VLAN nào tự ra ngoài.
2. **Trạm phụ KHÔNG có firewall riêng** — GW-DBP / GW-BHTQ chỉ là gateway mép; toàn bộ chính sách kiểm soát tập trung tại FW-MAIN + ACL trên SW-CORE.
3. **VPN mobile chấm NGAY TRÊN firewall** — tunnel FW-MAIN <-> R-HOME kết thúc tại FW-MAIN (G0/2 199.115.1.1), không đi vào LAN nội bộ.

Tám kiểm chứng (KC) cần chạy: KC-1 LAN nội bộ · KC-2 liên trạm/failover WAN (điểm nhấn) · KC-3 Internet NAT · KC-4 cô lập Wi-Fi khách · KC-5 DMZ chiều ngược · KC-6 hardening/SSH · KC-7 VPN mobile · KC-8 failover ISP.

Ba câu chốt: "Đề bài hỏi gì, mô hình trả lời đúng cái đó" — (1) một lối ra duy nhất; (2) trạm phụ tin cậy, policy tập trung; (3) VPN kết thúc trên firewall.

Ba con số nhớ sẵn: `199.115.1.1` (IP public chia sẻ DMZ) · `199.115.1.3` (ISP2, floating AD 50) · `cisco123` (enable secret).

---

1. CHUẨN BỊ

1.1. Trước ngày demo (T-1 ngày)

- Sao lưu `.pkt` ra nơi khác: copy `simulation/CCC-Hospital-v2.pkt` thành `CCC-Hospital-v2_BACKUP.pkt`.
- Mở `.pkt` bằng PT, bấm **File > Save** để chốt trạng thái sạch; đóng lại. Nếu PT hỏi lưu khi thoát, chọn **Không** sau khi đã save.
- Kiểm tra `pt_health_check` (nếu dùng MCP): phải 0 link đứt, 0 IP trùng.
- **SSH đã sẵn sàng:** `.pkt` đã sinh RSA key trên cả 15 thiết bị IOS bằng cú pháp đúng `crypto key generate rsa general-keys modulus 1024` + `write memory`, nên `ssh` chạy được ngay. Nếu thiết bị báo `SSH Disabled`, sinh lại key theo Plan-B ở KC-6.
- Mở sẵn 2 tài liệu để fallback: `report/REPORT_vi.md` (bảng §6.1) và `docs/ptbuild/CCC-Hospital-v2/evidence-2026-11-11.md`.

1.2. Trước 30 phút (T-30')

- Mở Packet Tracer, mở `simulation/CCC-Hospital-v2.pkt`, chờ topology load hết (nhìn góc dưới: 49/49 link).
- Tắt chế độ sleep/hibernate của máy; cắm sạc; tắt thông báo hệ điều hành.
- Thu nhỏ các app khác; chỉ giữ PT + trình xem PDF.
- Kiểm tra **Realtime mode** (góc dưới phải là đồng hồ, không phải mũi tên Simulation).

1.3. Trước 15 phút (T-15')

- **Zoom vừa khung:** View > Zoom, hoặc giữ Ctrl + lăn chuột để topology vừa màn hình; dùng con lăn để kéo canvas.
- Mở sẵn 1 cửa sổ console nhỏ gọn cho **GW-DBP** (sẽ dùng KC-2) và **FW-MAIN** (KC-3/7/8): double-click thiết bị > tab **CLI** > Enter.
- Mở sẵn desktop cho **PC-A1**, **PC-DBP1**, **LT-GR-MS1**, **LT-MOBILE1** (tab Desktop > Command Prompt) — để không phải mất thời gian bấm khi demo.
- Bấm sẵn `enable` + `cisco123` trên GW-DBP và FW-MAIN để prompt đã ở `#`.
- Kiểm tra nhanh 1 ping cầu chì: PC-A1 ping `10.0.16.2` (SRV-DNS) phải ra **Reply from ...** — xác nhận mô hình đang sống.

1.4. Trước 5 phút (T-5')

- Đọc lại mục 0 (cheat sheet) và timeline mục 3.
- Mở sẵn file PDF kịch bản này ở mục "Lệnh nhanh" (Phụ lục A) để liếc.
- Hít thở, nói chậm. **Không** mở TAB khác trong lúc demo.

1.5. Dàn cửa sổ chuẩn (để không phải quét màn hình tìm thiết bị)

Vị trí màn hình	Thiết bị	Dùng ở KC
Trái-trên	PC-A1 (Desktop/Command Prompt)	KC-1, KC-5, KC-8
Trái-dưới	LT-GR-MS1 (Desktop/Command Prompt)	KC-4
Giữa	SW-CORE (CLI)	KC-1, KC-4, KC-5
Phải-trên	FW-MAIN (CLI)	KC-3, KC-7, KC-8
Phải-dưới	GW-DBP (CLI)	KC-2

1.6. Trang bị dự phòng (bắt buộc có)

- **Ảnh bằng chứng** (thay thế nếu live lỗi): `report/images/connection_test/ping_cross_vlan.png`, `ping_intra_vlan.png`, `ping_aux_site.png`, `ping_from_guest_to_internal.png`, `connect_web_dmz.png`, `internet_to_webserver.png`.
- **File evidence** `evidence-2026-11-11.md` — số đo gốc KC-1 -> KC-8.
- **Câu đổ thuyết trình** nếu 1 thao tác live lỗi: xem mục 5 (Plan-B).

---

2. BẢN ĐỒ 8 KC & 3 TRỤ

KC	Nội dung	Thiết bị/lệnh chính	Kết quả mong đợi	Trụ
KC-1	LAN nội bộ Main Site: cùng VLAN, liên VLAN, DNS nội bộ, camera->NVR	PC-A1 ping; nslookup	4/4 tất cả; DNS trả 10.0.16.x	single exit
KC-2	Liên trạm: PC-DBP1/PC-BHTQ1 -> SRV-HIS; **cắt PVC -> backup tiếp quản**	ping + traceroute GW-DBP	4/4; hop 1 = 172.18.10.1	-
KC-3	Internet qua PAT + static NAT cho DMZ	PC-A1 ping 198.51.100.10; `show ip nat translations`	4/4; bảng NAT PAT + 3 dòng static	single exit
KC-4	Wi-Fi khách bị cô lập nội bộ	LT-GR-MS1 ping	LAN 0/4, DNS 0/4, Internet 4/4	-
KC-5	DMZ: LAN->DMZ thông, DMZ không vào nội bộ	PC-A1 ping; `show ip access-lists DMZ-IN`	LAN->DMZ 4/4; DMZ->LAN chặn	-
KC-6	Hardening: SSH mở, telnet chặn, secret, port-security	`ssh`, `telnet`, `show port-security`	SSH OK; telnet bị từ chối	-
KC-7	**VPN mobile chấm trên firewall**	LT-MOBILE1 ping SRV-DNS; `show run`	4/4 qua Tunnel0	VPN trên FW
KC-8	Failover Internet ISP1 -> ISP2 (floating AD 50)	tắt ISP1; `show ip route`	Gateway of last resort = 199.115.1.3	-

3. TIMELINE PHÚT-ĐỐI-PHÚT (18 phút)

Phút	Nội dung	Thao tác chính	KC	Điểm phải hit	
0:00–1:00	Mở đầu	Chỉ 3 vùng trên canvas: MAIN SITE / Branch DBP+BHTQ / HOME	-	3 trụ yêu cầu trong 60 giây	
1:00–2:30	Kiến trúc Main Site	SW-CORE: `show ip interface brief` (6 SVI 10.0.x); R-CORE-MS: `show ip dhcp binding`	-	một lối ra duy nhất + DHCP tập trung	
2:30–4:00	KC-1 LAN	PC-A1 ping SRV-DNS, SRV-HIS, PC-A2, PC-B1; `nslookup`	KC-1	liên VLAN qua SVI, dải /19	
4:00–5:30	KC-4 Guest	LT-GR-MS1 ping PC-A1 / SRV-DNS / Internet; SW-CORE `show access-lists 150`	KC-4	ACL closest-to-source	
5:30–6:45	KC-5 DMZ	PC-A1 ping 10.0.1.2; SW-CORE `show ip access-lists DMZ-IN`	KC-5	DMZ-IN established	
6:45–8:30	**KC-2 failover WAN**	ping liên tục PC-DBP1 -> HIS; cắt PVC 2 đầu; traceroute; khôi phục	KC-2	AD 100/200, ping không đứt	
8:30–10:00	KC-3 NAT	PC-A1 ping 198.51.100.10; FW-MAIN `show ip nat translations`	KC-3	PAT + static NAT share IP	
10:00–11:30	KC-7 VPN mobile	LT-MOBILE1 ping SRV-DNS; FW-MAIN `show ip route` + `show run	include crypto`	KC-7	tunnel kết thúc trên FW
11:30–13:00	KC-8 failover ISP	tắt ISP1 + thu hồi default chính; `show ip route`; mobile ping; khôi phục	KC-8	GOLR = 199.115.1.3	
13:00–14:30	KC-6 Hardening	`ssh`, `telnet` (chặn), `enable` /cisco123, port-security	KC-6	15 thiết bị cùng hash	
14:30–16:00	Bảo mật mở rộng	ACL 160 CCTV (camera->NVR only); NetFlow/syslog về SRV-LOG	-	giám sát như đề hỏi	
16:00–17:30	Đánh giá & roadmap	Reliability / upgrade / safe / security + roadmap 1 câu/KC	-	bám bảng §7 report	
17:30–18:00	Kết	Tổng kết 8/8 KC xanh + 3 trụ	-	câu chốt	

4. KỊCH BẢN CHI TIẾT

4.1. Mở đầu (0:00–1:00)

Mục tiêu: định vị người nghe trong 60 giây.

- Chỉ tay lên canvas, lần lượt 3 vùng: **Main Site (TP.HCM)** — 2 tòa nhà + Data Center; **trạm phụ DBP & BHTQ** (góc phải); **HOME/teleworker** (góc trái, sau AP-HOME).
- Nói 3 trụ (mục 0).
- Nói luôn 1 câu phòng trước: "Các link Serial màu đỏ trên canvas là quy ước vẽ của PT cho link Frame Relay, không phải link lỗi — trạng thái thật là up/up."

Lời thoại: « Mô hình này là bản thu nhỏ đại diện của kiến trúc 1.120 workstation + 14 server trong report: giữ đúng cấu trúc IP/VLAN/NAT/ACL/VPN, rút gọn số máy trạm thành các PC đại diện. »

4.2. Kiến trúc Main Site — "một lối ra duy nhất" (1:00–2:30)

Thao tác: double-click **SW-CORE** > CLI > Enter > `enable` > `cisco123`.

```
show ip interface brief
show vlan brief
```

Kết quả mong đợi: 6 SVI up/up — Vlan10 10.0.64.1 (/19), Vlan20 10.0.96.1 (/19), Vlan30 10.0.16.1 (/20), Vlan40 10.0.1.1 (/24), Vlan50 10.0.32.1 (/19), Vlan60 10.0.8.1 (/21).

Double-click **R-CORE-MS** > CLI > Enter > `enable` > `cisco123`:

```
show ip dhcp binding
show ip route
```

Lời thoại: « SW-CORE là gateway của mọi VLAN (L3 SVI). DHCP không nằm trên switch mà tập trung ở R-CORE-MS — SW-CORE chuyển tiếp DHCP bằng `ip helper-address`. Từ mọi VLAN, đường ra duy nhất là: SW-CORE -> R-CORE-MS -> FW-MAIN -> GW-MAIN -> WAN. Đây là trụ số 1: một lối ra duy nhất, kiểm soát tập trung. »

Plan B: nếu `show ip dhcp binding` trống, không sao — chuyển ngay sang KC-1 (PC ping vẫn chứng minh DHCP đã cấp IP đúng dải).

4.3. KC-1 — LAN nội bộ Main Site (2:30–4:00)

Thao tác: PC-A1 > Desktop > Command Prompt.

```
ipconfig
ping 10.0.16.2
ping 10.0.16.3
ping 10.0.64.21
ping 10.0.96.21
nslookup his.hospital.local 10.0.16.2
```

Kết quả mong đợi: 4/4 với tất cả (cùng VLAN: PC-A1 -> PC-A2; liên VLAN: PC-A1 -> PC-B1 10.0.96.x); nslookup trả `10.0.16.3`.

> **Lưu ý vàng:** IP của từng PC do DHCP cấp nên **thứ tự có thể đổi giữa các lần mở** — hãy đọc `ipconfig` của PC-đích trước khi ping, đừng đọc IP từ kịch bản. IP **server là cố định** (10.0.16.2/.3/.4/.5/.6) nên luôn ping được.

Lời thoại: « PC Tòa A và Tòa B khác VLAN (10 vs 20) vẫn ping được — đúng vì inter-VLAN đi qua SVI trên SW-CORE. Tầng 3 này là 'xương sống' giữ trật tự giữa 600 máy trạm thiết kế. DNS nội bộ đặt ở VLAN 30 và trả đúng địa chỉ

server nội bộ. »

Plan B: nếu ping đầu ném 1 gói (Request timed out) — bình thường, do ARP cold + STP hội tụ trong PT. Gõ lại lệnh ping lần 2, hoặc nói: "gói đầu là ARP, từ gói 2 trở đi 4/4".

Đo thêm (nếu còn thời gian): CAM-01 -> `ping 10.0.16.6` (SRV-NVR) chứng minh camera chỉ nói chuyện với NVR.

4.4. KC-4 — Wi-Fi khách bị cô lập (4:00–5:30)

Thao tác: LT-GR-MS1 > Desktop > Command Prompt.

```
ipconfig
ping 10.0.64.23
ping 10.0.16.2
ping 198.51.100.10
```

Đọc IP PC-A1 từ `ipconfig` ở KC-1 (đang là 10.0.64.x), thay vào dòng ping đầu.

Kết quả mong đợi: `ipconfig` -> 10.0.8.x (VLAN 60); -> PC-A1 **Request timed out (0/4)**; -> SRV-DNS ICMP **0/4** (chỉ mở udp/53, không mở ICMP); -> Internet **4/4**.

Trên **SW-CORE**:

```
show access-lists 150
```

Lời thoại: « ACL 150 gắn vào Vlan60 theo chiều in — tức lọc ngay tại nguồn (closest to source). Khách chỉ được: DNS nội bộ (udp/53), web DMZ (tcp 80/443), và Internet. Mọi thứ khác vào 10.0.0.0/8 bị deny. Ping ICMP bị chặn là đúng chính sách — khách vẫn dùng DNS và web bình thường. »

Plan B: nếu laptop chưa associate Wi-Fi, mở tab Desktop > PC Wireless > Connect tới SSID của AP-GUEST. Nếu vẫn không lên IP, dùng ảnh `ping_from_guest_to_internal.png`.

4.5. KC-5 — DMZ chiều ngược (5:30–6:45)

Thao tác: PC-A1 > Command Prompt:

```
ping 10.0.1.2
```

Kết quả mong đợi: 4/4 (LAN -> DMZ thông). Mở **PC-A1 > Desktop > Web Browser**, nhập `http://10.0.1.2` -> hiện trang web của SRV-WEB-DMZ.

Trên **SW-CORE**:

```
show ip access-lists DMZ-IN
```

Lời thoại: « DMZ nằm ở VLAN 40 sau firewall. Chiều cho phép là LAN/Internet chủ động vào DMZ (web), còn DMZ **không được** chủ động vào nội bộ: ACL DMZ-IN chỉ mở `established`, một permit DNS, và một permit `echo-reply` để trả lời ping của LAN; còn lại deny vào 10.0.0.0/8. Test ngược bằng MCP (server không có console trong GUI) đã cho DMZ -> LAN 0/4. »

Plan B: nếu cần chứng minh chiều ngược live, chạy `pt_verify_connectivity` từ SRV-WEB-DMZ -> 10.0.64.x (MCP), hoặc show ảnh `connect_web_dmz.png` / bảng KC-5 trong evidence.

4.6. KC-2 — Liên trạm & failover WAN (6:45–8:30) — ĐIỂM NHẤN

Ý tưởng trình diễn: trong lúc cắt đường chính, vẫn ping liên tục từ PC-DBP1 -> HIS để thấy **không mất gói nào**.

Bước 1 — baseline: PC-DBP1 > Desktop > Command Prompt:

```
ipconfig
ping 10.0.16.3
```

Kết quả: 4/4. Ghi lại cửa sổ ping để so sánh sau.

Bước 2 — xác nhận đường chính: GW-DBP > CLI > `enable` > `cisco123`:

```
show ip route 10.0.16.3
traceroute 10.0.16.3
```

Kết quả: next-hop hiện tại là **172.17.10.1** (PVC Frame Relay, AD 100); traceroute hop 1 = 172.17.10.1.

Bước 3 — cắt PVC cả hai đầu:

- **GW-DBP**: `conf t` -> `interface Serial0/1/0` -> `shutdown`
- **GW-MAIN**: `conf t` -> `interface Serial0/1/0` -> `shutdown`

Bước 4 — chứng minh backup tiếp quản: trên **GW-DBP**:

```
ping 172.17.10.1
traceroute 10.0.16.3
```

Kết quả mong đợi: ping 172.17.10.1 -> **0/5** (đường chính chết); traceroute -> **hop 1 = 172.18.10.1** (đã rẽ sang Serial backup, AD 200).

Bước 5 — PC-DBP1 ping lại HIS: 4/4 — không đứt liên trạm.

Bước 6 — khôi phục: trên **GW-DBP** và **GW-MAIN**: `conf t` -> `interface Serial0/1/0` -> `no shutdown`. Ping lại PC-DBP1 -> HIS: **4/4** qua đường chính.

Lời thoại: « Hai đường WAN có cùng đích nhưng khác AD: đường Frame Relay chính là AD 100, đường Serial dự phòng là floating static AD 200. Admin distance quyết định: đường nào AD nhỏ hơn vào bảng định tuyến. Khi đường chính chết, AD 200 mới 'nhậm chức' — đây là failover tĩnh, xác định và dễ kiểm chứng. Trong thiết kế thật, hai tuyến là MPLS EPL 300 Mbps còn đây là cách PT cấp L2 leased line. »

Plan B: nếu traceroute vẫn chỉ hop 1 = 172.17.10.1 sau khi shutdown, chờ 5–10 giây cho route hội tụ rồi lệnh lại. Nếu backup không nhậm, kiểm tra `show ip route` trên GW-DBP (phải thấy dòng AD 200 qua 172.18.10.1).

4.7. KC-3 — Internet: PAT + static NAT (8:30–10:00)

Thao tác: PC-A1 > Command Prompt:

```
ping 198.51.100.10
```

Kết quả: 4/4 (ra Internet qua PAT của FW-MAIN).

Trên **FW-MAIN** > CLI > `enable` > `cisco123`:

```
show ip nat translations
show run | include ip nat
```

Kết quả mong đợi:

- 1 dòng NAT động (ICMP) vừa sinh ra: inside local 10.0.64.x -> inside global **199.115.1.1** (PAT overload, list 100 -> G0/2).
- 3 dòng static NAT: `199.115.1.1:80 -> 10.0.1.2`, `199.115.1.1:443 -> 10.0.1.2`, `199.115.1.1:25 -> 10.0.1.3`.

Lời thoại: « Cả LAN lẫn Wi-Fi khách đều ra Internet qua **một** IP public 199.115.1.1 bằng PAT — nhiều phiên trong, một IP ngoài. IP public đó còn chia sẻ cho DMZ bằng static NAT theo cổng: 80/443 vào web, 25 vào mail. Một IP public, ba dịch vụ — đúng bài 'share IP public'. »

Plan B: nếu trình duyệt PT test từ phía Internet không thực hiện được (mô hình chỉ có SRV-INT, không có PC ở dải Internet), trình bày bảng `show ip nat translations` + ảnh `internet_to_webserver.png` làm bằng chứng static NAT. Không cần tạo thiết bị mới trong lúc demo.

4.8. KC-7 — VPN mobile chấm trên firewall (10:00–11:30)

Thao tác: LT-MOBILE1 > Desktop > Command Prompt:

```
ipconfig
ping 10.0.16.2
ping 10.0.16.3
```

Kết quả: IP 10.127.128.x (LAN nhà); ping SRV-DNS và SRV-HIS **4/4** — đi qua tunnel.

Trên **FW-MAIN**:

```
show ip route
show run | include crypto|isakmp|tunnel
```

Kết quả mong đợi: route `10.127.128.0/24 -> 10.254.0.2` (qua Tunnel0); cấu hình crypto map/isakmp hiện diện.

Lời thoại: « Đây là trụ số 3: VPN mobile kết thúc **ngay tại firewall**, không đi vào LAN. Tunnel GRE FW-MAIN <-> R-HOME nằm trên overlay 10.254.0.0/30. Crypto map và ISAKMP policy vẫn cấu hình đầy đủ — nói thẳng: trên PT 9.0.1, IKE main-mode không hội tụ với path đa hop có NAT, đây là hạn chế của simulator, không phải sai cấu hình; đường dữ liệu thật trong mô hình chạy bằng GRE. »

Plan B: nếu tunnel down, `pt_device_power` reboot lại FW-MAIN + R-HOME (qua MCP) để GRE bắt lại next-hop, hoặc dẫn bảng KC-7 trong evidence.

4.9. KC-8 — Failover Internet ISP1 -> ISP2 (11:30–13:00)

Bước 1 — baseline:

- **PC-A1**: `ping 198.51.100.10` -> 4/4.
- **LT-MOBILE1**: `ping 10.0.16.2` -> 4/4.
- **PC-DBP1**: `ping 10.0.16.3` -> 4/4.

Bước 2 — giả lập ISP1 chết:

- Trên canvas: click **ISP1** > tab **Physical** > tắt công tắc nguồn (nút đỏ).
- Trên **FW-MAIN**: `conf t` -> `no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.115.1.2` (thu hồi default chính để floating AD 50 nhảm chức).

Bước 3 — kiểm chứng: trên **FW-MAIN**:

```
show ip route
```

Kết quả mong đợi: dòng `Gateway of last resort is 199.115.1.3 to network 0.0.0.0` — route dự phòng qua ISP2 (AD 50) đã nhảm chức.

Bước 4 — đo lại: LT-MOBILE1 -> `ping 10.0.16.2` -> **4/4 qua ISP2** (VPN mobile không chết); **PC-DBP1** -> `ping 10.0.16.3` -> **4/4** (liên trạm Frame Relay độc lập với Internet ISP).

Câu trung thực (nói rõ giới hạn sim): PC-A1 -> `ping 198.51.100.10` -> **0/4** — đúng vì dải "Internet" 198.51.100.0/24 chỉ neo sau ISP1; thiết kế thật là 2 AS với full BGP table nên cả hai ISP đều route được.

Bước 5 — khôi phục: FW-MAIN: `conf t` -> `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.115.1.2`; bật lại nguồn **ISP1**. Ping lại PC-A1 -> 198.51.100.10 = **4/4**.

Lời thoại: « Failover Internet dùng floating static AD 50: default chính qua ISP1 (AD 1), default dự phòng qua ISP2 (AD 50). ISP1 chết thì AD 50 vào bảng. Điểm đáng chú ý: **không phải mọi thứ đều đi qua ISP1** — liên trạm đi WAN

riêng, VPN mobile đi tunnel và re-route qua ISP2, nên hai dịch vụ trọng yếu vẫn sống. »

Plan B: GRE tunnel trong PT không tự chuyển next-hop khi route đổi — nếu mobile ping fail sau failover, reboot FW-MAIN + R-HOME qua `pt_device_power`, rồi ping lại. Nếu thời gian gấp, dẫn bảng KC-8 trong evidence.

4.10. KC-6 — Hardening & quản trị (13:00–14:30)

Thao tác: GW-MAIN > CLI:

```
show running-config | include enable secret|banner|transport|line vty
```

- Nhập `enable` -> mật khẩu `cisco123` -> prompt `GW-MAIN#`. Nhắc: banner MOTD hiển thị khi đăng nhập.

Test SSH & chặn telnet: trên **R-CORE-MS** > CLI:

```
ssh -l admin 172.16.0.6
```

-> kết nối SSH thành công (nhập mật khẩu user `admin`). Sau đó:

```
telnet 172.16.0.6
```

-> **bị từ chối** (vì `transport input ssh`).

Port-security: trên **SW-BLD-A** > CLI:

```
show port-security interface fastEthernet0/1
```

Kết quả mong đợi: Port Status: Secure-up; Violation: Restrict; Sticky MAC đã học.

Lời thoại: « Mật khẩu enable được thống nhất thành `cisco123` trên **15 thiết bị IOS** (8 router + 7 switch); hash MD5 `$1$mERr$5.a6P4JqbNiMX01usIfka/` khớp trên cả 15 startup-config — đã kiểm bằng đọc lại config thật. Telnet bị chặn, chỉ SSH; có user local, banner, và port-security sticky/restrict ở 24 cổng access. »

Plan B: nếu `ssh` từ R-CORE-MS không kết nối (thiết bị báo `SSH Disabled`), vào thiết bị đích: `conf t` → `ip domain-name hospital.local` → `crypto key generate rsa general-keys modulus 1024` → `end` → `write memory`, rồi thử lại. **Lưu ý cú pháp:** phải có `general-keys`; dạng rút gọn `crypto key generate rsa modulus 1024` bị PT 9.0.1 từ chối (`% Invalid input`). RSA key đã sinh sẵn trong `.pkt` nên bình thường không cần bước này.

4.11. Bảo mật mở rộng & giám sát (14:30–16:00)

Thao tác: trên **SW-CORE**:

```
show access-lists 160
```

Kết quả: ACL 160 cho VLAN 50 CCTV chỉ cho camera <-> NVR, deny phần còn lại. Nhắc US-7: camera nằm riêng khỏi mạng truy cập.

Giám sát: trên **FW-MAIN** hoặc **R-CORE-MS**:

```
show running-config | include logging|flow
```

Kết quả mong đợi (giám sát): `flow exporter NF-TO-LOG` (destination `10.0.16.5`, udp 2055) + `ip flow-export destination 10.0.16.5 2055` (NetFlow v9, lấy mẫu ở interface LAN/WAN) và `logging 10.0.16.5` (syslog về SRV-LOG).

Lời thoại: « Ngoài ACL khách, còn ACL cô lập camera: chỉ NVR giao tiếp với camera, không có đường ra Internet. NetFlow (`flow exporter NF-TO-LOG` + `ip flow-export destination 10.0.16.5 2055`) và syslog (`logging 10.0.16.5`) đẩy về SRV-LOG làm nền cho IDS/IPS — đúng yêu cầu 'monitoring' của đề. »

Plan B: nếu lệnh `show` trả về ít dòng, dẫn Phụ lục B (best practice) trong report.

4.12. Đánh giá & kết (16:00–18:00)

- **Reliability:** 2 đường WAN độc lập + serial backup; 2 ISP failover; (thiết kế thật: core pair).
- **Scalability (upgrade):** VLAN modul hóa; dải /19 //20 //21 //24 tách theo khu vực; trạm phụ /14 dư địa; SD-WAN-ready.
- **Safety & Security:** tách CCTV/guest/MGMT; DMZ + static NAT; ACL least-privilege; hardening; syslog/NetFlow; roadmap thay FW-MAIN bằng NGFW thật (FortiGate 600E).

Câu kết: « Tám kiểm chứng KC-1 đến KC-8 đều xanh, và ba trụ yêu cầu của đề đã được trả lời trực tiếp bằng cấu hình thật và số đo live, không phải bằng slide. »

---

5. BẢNG PLAN-B (thao tác rủi ro -> cách xử lý -> câu đổ)

Tình huống	Nguyên nhân	Cách xử lý	Câu nói khi đổ
Ping đầu tiên mất 1 gói	ARP cold / STP hội tụ trong PT	Gõ ping lần 2	"Gói đầu là ARP, từ gói 2 trở đi 4/4 — hành vi bình thường của simulator."
`nslookup` timeout	DNS service chưa bind sau khi reboot server	Chờ 5–10 giây, gõ lại; hoặc ping trực tiếp IP server	"DNS cần vài giây khởi động lại dịch vụ sau reboot."
LLaptop không nhận IP Wi-Fi	Chưa associate AP	Desktop > PC Wireless > Connect đúng SSID	"Laptop cần associate lại SSID; đây là bước client, không phải lỗi cấu hình."
Tunnel GRE down sau failover	PT: GRE không tự chuyển next-hop khi route đổi	Reboot FW-MAIN + R-HOME (pt_device_power)	"Hạn chế của PT: GRE cần re-establish next-hop; đường dữ liệu vẫn đúng thiết kế."
SSH từ router fail	RSA key chưa sinh sau reboot	`conf t` → `ip domain-name hospital.local` → `crypto key generate rsa general-keys modulus 1024` → `write memory`	"RSA key phải sinh lại sau reboot — một bước bảo trì bình thường. Cú pháp phải có `general-keys` mới đúng."
Backup không nhảm sau cắt PVC	Route chưa hội tụ	Chờ 5–10 giây; `show ip route` xác nhận AD 200	"Static route hội tụ tức thời; cho nó một nhịp."
Bảng NAT không hiện dòng động	Ping chưa sinh traffic	Ping lại từ PC-A1	"Bảng NAT chỉ hiện entry khi đã có phiên — ping vừa rồi tạo ra nó."
Bất kỳ thao tác live lỗi nặng	-	Dẫn ảnh + file evidence	"Số đo này đã được ghi lại đầy đủ trong evidence; em xin trình bày bảng để đối chiếu."

6. BỘ CÂU HỎI THẦY HAY HỎI & ĐÁP CHỐT

1. **Vì sao dùng GRE thay IPsec trong mô hình?** — IKE main-mode của PT 9.0.1 không hội tụ trên path đa hop có NAT (hạn chế simulator). GRE là đường dữ liệu chạy được; crypto map/ISAKMP vẫn cấu hình đầy đủ làm bằng chứng thiết kế.
2. **AD 100 và AD 200 nghĩa là gì?** — Administrative distance: đường chính Frame Relay AD 100, đường Serial backup là floating static AD 200; đường AD nhỏ hơn được ưu tiên, backup chỉ vào RIB khi đường chính chết.
3. **Vì sao VLAN tòa A/B dùng /19 mà không phải /24?** — 600 workstation thiết kế + dư địa tăng trưởng; /19 cho 8.190 host, tách theo khu vực nên vẫn dễ quản lý và tổng hợp route.
4. **Vì sao mô phỏng WAN bằng Frame Relay?** — PT không mô phỏng MPLS EPL; Frame Relay cấp đúng lớp L2 leased line point-to-point để kiểm chứng logic failover. Thiết kế thật là MPLS handoff Ethernet 300 Mbps/trạm.
5. **Trạm phụ không có firewall thì có an toàn không?** — Đúng yêu cầu đề: trạm phụ nằm sau WAN riêng tư (không tin cậy Internet trực tiếp); chính sách tập trung một điểm tại FW-MAIN + ACL trên SW-CORE, dễ kiểm soát và nhất quán.
6. **Một IP public mà phục vụ cả web lẫn mail thế nào?** — Static NAT theo cổng: 199.115.1.1:80/443 -> web DMZ, :25 -> mail DMZ; phần PAT động cho LAN dùng chung IP đó qua overload.
7. **"Một lối ra duy nhất" nghĩa là gì?** — Mọi VLAN -> SW-CORE -> R-CORE-MS -> FW-MAIN -> GW-MAIN -> WAN/Internet; không VLAN nào có đường tắt ra ngoài, nên mọi chính sách đều nằm trên một chặng.
8. **Mật khẩu `cisco123` có phải mật khẩu thật không?** — Là lab password cho mô hình. Triển khai thật phải dùng mật khẩu mạnh + AAA/RADIUS + `enable secret` băm type 8/9, không dùng type 5 (MD5) như PT.
9. **Vì sao DHCP tập trung ở R-CORE-MS mà gateway lại ở SW-CORE?** — SW-CORE làm L3 gateway (SVI) cho fromng VLAN; DHCP server đặt trên R-CORE-MS, SW-CORE dùng `ip helper-address` để chuyển tiếp request — mô hình tập trung, dễ quản trị pool.
10. **Vì sao VLAN CCTV không có đường ra Internet?** — Least privilege: camera chỉ cần nói chuyện với NVR; ACL 160 chỉ mở camera <-> NVR, deny phần còn lại để giảm bề mặt tấn công.
11. **Failover Internet trong mô phỏng khác thực tế thế nào?** — Mô phỏng chỉ có một dải "Internet" neo sau ISP1 nên PC-A1 -> SRV-INT 0/4 khi ISP1 chết; thực tế 2 ISP là 2 AS với full BGP table nên cả hai đều route được. Điểm đúng: mobile + liên trạm vẫn sống.
12. **Vì sao ping đầu tiên đôi khi mất gói?** — ARP cold (chưa có bảng ARP) và STP hội tụ trong PT; đây là đặc tính simulator.

---

7. CHECKLIST KHÔI PHỤC SAU DEMO (bắt buộc)

Trước khi rời máy, xác nhận `.pkt` không kết thúc trong trạng thái sự cố:

- [ ] **PVC Frame Relay**: GW-MAIN `show ip interface Serial0/1/0` và `Serial0/1/1` -> up/up; GW-DBP/GW-BHTQ `Serial0/1/0` -> up/up.
- [ ] **Serial backup**: GW-MAIN `Serial0/2/0`, `Serial0/2/1` -> up/up.
- [ ] **ISP1**: đã bật lại nguồn (Physical tab, công tắc xanh).
- [ ] **Default route FW-MAIN**: `show ip route` -> `Gateway of last resort is 199.115.1.2` (ISP1, AD 1); vẫn còn dòng AD 50 qua 199.115.1.3.
- [ ] **Ping hồi phục**: PC-A1 -> 198.51.100.10 = 4/4; PC-DBP1 -> 10.0.16.3 = 4/4; LT-MOBILE1 -> 10.0.16.2 = 4/4.
- [ ] **Health check** (MCP): 0 link đứt, 0 IP trùng.
- [ ] **Lưu file**: File > Save (Ctrl+S). Nếu có MCP: `pt_save_project`.

---

8. PHỤ LỤC A — LỆNH NHANH COPY-PASTE

SW-CORE (`enable` / `cisco123`):

```
show ip interface brief
show vlan brief
show access-lists 150
show ip access-lists DMZ-IN
show access-lists 160
show port-security interface fastEthernet0/1
```

R-CORE-MS:

```
show ip dhcp binding
show ip route
ssh -l admin 172.16.0.6
telnet 172.16.0.6
```

FW-MAIN:

```
show ip nat translations
show ip route
show run | include ip nat
show run | include route|crypto|isakmp|tunnel
conf t
no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.115.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.115.1.2
```

GW-DBP (KC-2):

```
show ip route 10.0.16.3
traceroute 10.0.16.3
ping 172.17.10.1
conf t
interface Serial0/1/0
 shutdown
 no shutdown
```

GW-MAIN:

```
show running-config | include enable secret|banner|transport
conf t
interface Serial0/1/0
 shutdown
 no shutdown
```

PC-A1 / PC-B / PC-DBP1 / PC-BHTQ1 / LT-GR-MS1 / LT-MOBILE1 (Desktop > Command Prompt):

```
ipconfig
ping 10.0.16.2
ping 10.0.16.3
ping 198.51.100.10
nslookup his.hospital.local 10.0.16.2
tracert 10.0.16.3
```

Web Browser (PC-A1): `http://10.0.1.2`

Tắt/bật nguồn ISP1: click ISP1 > tab Physical > công tắc nguồn.

---

9. PHỤ LỤC B — BẢNG TRA NHANH IP & KÊNH WAN

VLAN / dải LAN (Main Site):

VLAN	Tên	Dải	Gateway (SW-CORE)
10	DEPT-A (Tòa A)	10.0.64.0/19	10.0.64.1
20	DEPT-B (Tòa B)	10.0.96.0/19	10.0.96.1
30	SERVER-FARM	10.0.16.0/20	10.0.16.1
40	DMZ	10.0.1.0/24	10.0.1.1
50	CCTV	10.0.32.0/19	10.0.32.1
60	WIFI-GUEST	10.0.8.0/21	10.0.8.1

Server cố định (ping được):

Thiết bị	IP	Thiết bị	IP
SRV-DNS	10.0.16.2	SRV-WEB-DMZ	10.0.1.2
SRV-HIS	10.0.16.3	SRV-MAIL-DMZ	10.0.1.3
SRV-PACS	10.0.16.4	SRV-INT	198.51.100.10
SRV-LOG	10.0.16.5	SRV-DBP-1	10.128.0.10
SRV-NVR	10.0.16.6	SRV-BHTQ-1	10.132.0.10

Trạm phụ & home: DBP LAN 10.128.0.0/14 (GW 10.128.0.1) · BHTQ LAN 10.132.0.0/14 (GW 10.132.0.1) · Home 10.127.128.0/24 (GW 10.127.128.1).

Kênh WAN / Internet:

Kênh	Đầu A	Đầu B	Vai trò
PVC Main-DBP	GW-MAIN S0/1/0 172.17.10.1 (DLCI 110)	GW-DBP S0/1/0 172.17.10.2 (DLCI 101)	Chính, AD 100
PVC Main-BHTQ	GW-MAIN S0/1/1 172.17.20.1 (DLCI 120)	GW-BHTQ S0/1/0 172.17.20.2 (DLCI 102)	Chính, AD 100
Serial backup DBP	GW-MAIN S0/2/0 172.18.10.1	GW-DBP S0/1/1 172.18.10.2	Floating AD 200
Serial backup BHTQ	GW-MAIN S0/2/1 172.18.20.1	GW-BHTQ S0/1/1 172.18.20.2	Floating AD 200
Internet ISP1	FW-MAIN 199.115.1.1	ISP1 199.115.1.2	Default chính (AD 1)
Internet ISP2	FW-MAIN 199.115.1.1	ISP2 199.115.1.3	Default dự phòng (AD 50)
Overlay GRE	FW-MAIN Tunnel0 10.254.0.1	R-HOME Tunnel0 10.254.0.2	VPN mobile

---

Kịch bản soạn cho demo viva BTL2 — Mạng máy tính, HCMUT. Số liệu và cấu hình trong tài liệu này khớp với `simulation/CCC-Hospital-v2.pkt` *và* `docs/ptbuild/CCC-Hospital-v2/evidence-2026-11-11.md`.